

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Planejamento de Experimentos - Lista nº 2

Exercícios do livro Design and Analysis of Experimentos (Douglas Montgomery, 2012), disponível em aulas.ence.ibge.gov.br: 3.18, 3.23, 3.26, 4.3, 4.7, 4.9, 4.11.

Obs. 1: no exercício 3.18, suponha que os revestimentos 1 e 2 sejam feitos de materiais mais resistentes, mais custosos, e os revestimentos 3 e 4 sejam feitos de materiais de menor qualidade. Construa os contrastes apropriados para comparar os tipos de revestimentos.

Obs. 2: no exercício 4.11, suponha que o algoritmo 1 seja o controle. Construa contrastes apropriados para comparar os algoritmos.

1. Seja o seguinte modelo para o plano em blocos completos aleatorizados:

$$Y_{ij} = \mu + \beta_i + \tau_j + \epsilon_{ij}$$

em que $i = 1, \dots, b, j = 1, \dots, t$, com μ sendo o efeito “global”, β_i o efeito dos blocos, τ_j o efeito dos tratamentos e $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$, independentes. Sejam y_{ij} os valores observados de Y_{ij} e

$$\begin{aligned}\bar{y}_{..} &= \frac{1}{bk} \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k y_{ij} & \bar{y}_{i.} &= \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k y_{ij} & \bar{y}_{.j} &= \frac{1}{b} \sum_{i=1}^b y_{ij} \\ B_i &= \sum_{j=1}^k y_{ij} & T_j &= \sum_{i=1}^b y_{ij}\end{aligned}$$

- (a) Demonstre que

$$\begin{aligned}\text{SQ}_{\text{BLOCOS}} &= \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 = \frac{\sum_{i=1}^b B_i^2}{k} - \frac{(\sum_{i=1}^b B_i)^2}{bk} \\ \text{SQ}_{\text{TRATAMENTOS}} &= \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2 = \frac{\sum_{j=1}^k T_j^2}{b} - \frac{(\sum_{j=1}^k T_j)^2}{bk} \\ \text{SQ}_{\text{TOTAL}} &= \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k y_{ij}^2 - \frac{(\sum_{j=1}^k y_{ij})^2}{bk}\end{aligned}$$

- (b) Qual é a distribuição de $\text{QM}_{\text{TRATAMENTOS}}/\text{QM}_{\text{ERRO}}$?